# DOCUMENTACION LABORATORIO 2 ELECTRÓNICA DIGITAL II

**Margarita Maria Lopera, Maria Jose Yepes, Andrea Yepes**

Director Juan Pablo Restrepo Uribe

Estudiantes de Ingenieria Biomédica
Electrónica digital II
Institución universitaria ITM
Medellin - Colombia
06 de Abril de 2026

# RESUMEN

Este proyecto consiste en el control de dos servomotores mediante un microcontrolador ESP32, utilizando potenciómetros, botones, LEDs y un buzzer. El sistema cuenta con tres modos de operación: manual, automático (reset) y secuencia.

En el modo manual, los servos se controlan en tiempo real a través de potenciómetros. En el modo reset, los motores realizan un movimiento automático hasta posiciones predefinidas. En el modo secuencia, ejecutan una serie de movimientos programados de forma suave y coordinada.

El uso de interrupciones permite cambiar de modo de manera rápida y eficiente, mientras que la implementación de movimiento gradual mejora la precisión y estabilidad del sistema.

# Tabla de contenidos

**RESUMEN** I

**Tabla de Contenido** II

**1. EXPLICACIÓN CLAVE** 1
1. PLATAFORMA . . . . . 1
2. MODOS DE OPERACIÓN . . . . . 1
3. FUNCIÓN PRINCIPAL . . . . . 1

**2. DESCRIPCIÓN** 3

**3. ELEMENTOS ELECTRÓNICOS** 4

**4. OBJETIVOS** 5

**5. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE** 6

**6. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE** 7

**7. ALIMENTACIÓN** 8

**8. CIRCUITO, SIMULACIÓN, MAQUETA** 9

**9. CONCLUSIONES** 11

**10. ANOTACIÓN FINAL** 12

**11. PASOS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO** 13

# Capítulo 1

# EXPLICACIÓN CLAVE

- El proyecto controla dos servomotores usando un ESP32 mediante señales PWM, permitiendo tanto control manual con potenciómetros como ejecución de movimientos automáticos. El sistema utiliza interrupciones para cambiar entre modos de operación y una función de interpolación para lograr movimientos suaves y precisos, mejorando la estabilidad del mecanismo..

## 1. PLATAFORMA

El proyecto se desarrolló sobre la plataforma ESP32, utilizando programación en MicroPython. Se emplearon módulos de entrada como potenciómetros y botones, y de salida como servomotores, LEDs y un buzzer, controlados mediante señales PWM y lecturas analógicas (ADC)..

## 2. MODOS DE OPERACIÓN

El sistema cuenta con tres modos principales:

Modo manual: Los servomotores se controlan directamente mediante potenciómetros, permitiendo ajustar su posición en tiempo real.

Modo reset (automático): Los servos ejecutan una secuencia predefinida para volver a su posición inicial de forma suave.

Modo secuencia: Los servomotores realizan una serie de movimientos programados de manera coordinada y progresiva..

## 3. FUNCIÓN PRINCIPAL

La función principal del programa se ejecuta dentro de un bucle infinito (while True), donde el sistema evalúa continuamente el modo de operación seleccionado (manual, reset o secuencia). Según el modo activo, se realizan diferentes acciones como la lectura de

los potenciómetros, el control de los servomotores, la activación de LEDs y el buzzer, o la ejecución de movimientos automáticos. Este bucle permite que el sistema funcione de manera continua y responda en tiempo real a las entradas del usuario.

# Capítulo 2

# DESCRIPCIÓN

- Los botones están configurados como entradas digitales con Pin.IN. Se implementa una funcEl sistema desarrollado permite el control de dos servomotores mediante un ESP32, integrando entradas analógicas y digitales para interactuar con el usuario. A través de potenciómetros y botones, se pueden seleccionar diferentes modos de operación y ejecutar movimientos tanto manuales como automáticos. El uso de señales PWM, interrupciones y funciones de movimiento suave garantiza un control preciso y eficiente, haciendo del sistema una solución básica de automatización y control de actuadores.

# Capítulo 3

# ELEMENTOS ELECTRÓNICOS

- Microcontrolador ESP32

  2 servomotores

  2 potenciómetros

  2 botones pulsadores

  1 LED verde

  1 LED rojo

  1 buzzer (zumbador)

  Resistencias (para LEDs y/o botones)

  Protoboard y cables de conexión

  Cable USB para alimentación y programación

- Material de Conexión

  Protoboard (placa de pruebas)

  Cables jumper (macho-macho y/o macho-hembra)

  Cable USB para alimentación y programación del ESP32

  Fuente de alimentación (en caso de ser externa)

# Capítulo 4

# OBJETIVOS

**Objetivo General: Desarrollar un sistema de control de dos servomotores utilizando un ESP32, integrando entradas analógicas y digitales para ejecutar movimientos manuales y automáticos.**

# Capítulo 5

# DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

- El software fue desarrollado en MicroPython para el microcontrolador ESP32, utilizando librerías que permiten el manejo de pines digitales (Pin), modulación por ancho de pulso (PWM) y lectura de señales analógicas (ADC). El programa está estructurado en funciones que controlan el movimiento de los servomotores, la activación del buzzer y la gestión de los diferentes modos de operación.

  Además, se implementa un bucle principal que ejecuta continuamente el sistema y permite la interacción en tiempo real con el usuario. El uso de interrupciones facilita el cambio de modos de forma rápida, mientras que las funciones de movimiento suave aseguran transiciones progresivas en los servos, mejorando el desempeño general del sistema..

# Capítulo 6

# DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE

- El sistema está basado en un microcontrolador ESP32, el cual se encarga de procesar las entradas y controlar las salidas del circuito. Como dispositivos de entrada se utilizan dos potenciómetros, que permiten variar la posición de los servomotores, y dos botones pulsadores que activan los distintos modos de operación.

  En cuanto a las salidas, se emplean dos servomotores controlados mediante señales PWM para ejecutar los movimientos, además de un LED verde y un LED rojo que indican el estado del sistema. También se incluye un buzzer que proporciona retroalimentación sonora durante ciertos modos de funcionamiento.

  Todos los componentes se conectan mediante una protoboard y cables jumper, permitiendo un montaje práctico y flexible del circuito..

# Capítulo 7

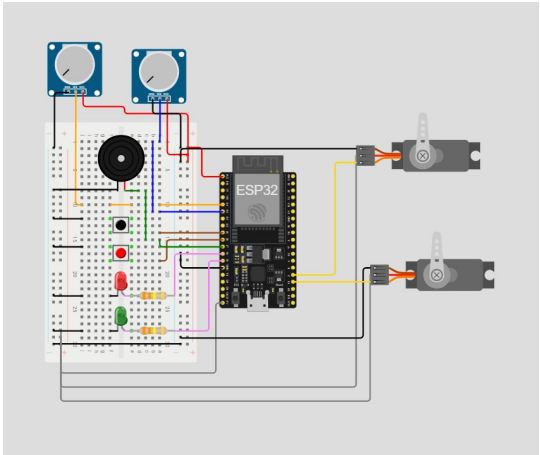
# ALIMENTACIÓN

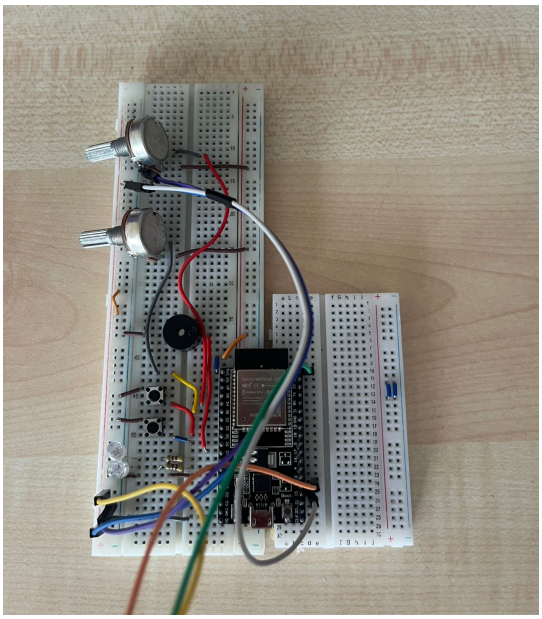
El sistema se alimenta principalmente a través del ESP32 mediante un cable USB, el cual proporciona el voltaje necesario para su funcionamiento. Los demás componentes, como los potenciómetros, LEDs y botones, se alimentan directamente desde los pines del microcontrolador.

En el caso de los servomotores, se recomienda utilizar una fuente de alimentación externa de 5V para garantizar un funcionamiento estable y evitar caídas de voltaje en el ESP32. Todos los componentes comparten una conexión a tierra (GND) común para asegurar el correcto funcionamiento del circuito.

# Capítulo 8

# CIRCUITO, SIMULACIÓN, MAQUETA


ESP32



# Capítulo 9

# CONCLUSIONES

- El desarrollo del sistema permitió simular el funcionamiento básico de una grúa automatizada mediante el control de servomotores con un ESP32. A través de los distintos modos de operación, se logró representar tanto el control manual del operador como movimientos automáticos similares a los que se utilizan en sistemas reales.
  La implementación de movimientos suaves contribuyó a mejorar la precisión y estabilidad, aspectos fundamentales en aplicaciones como grúas, donde el control del desplazamiento es crítico. Asimismo, el uso de interrupciones facilitó una respuesta rápida ante cambios de operación.
  En conclusión, el proyecto demuestra cómo es posible aplicar conceptos de electrónica y programación para el diseño de sistemas automatizados, sentando bases para el desarrollo de aplicaciones más complejas en el área de control industrial y robótica..

# Capítulo 10

# ANOTACIÓN FINAL

- Este proyecto representa una aproximación práctica al control de sistemas automatizados, aplicando conceptos fundamentales de electrónica y programación. Su implementación permite comprender el funcionamiento de dispositivos como grúas a pequeña escala, destacando la importancia de la precisión, el control y la integración de hardware y software en soluciones tecnológicas reales.

# Capítulo 11

# PASOS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO

- Revisar conexiones: Verificar que todos los componentes estén correctamente conectados (ESP32, servos, potenciómetros, botones, LEDs y buzzer).
- Alimentación del sistema: Asegurarse de que el ESP32 esté encendido y correctamente alimentado.
- Prueba del modo manual: Girar los potenciómetros y comprobar que los servomotores respondan adecuadamente. Verificar que el LED verde esté encendido.
- Prueba del modo reset: Presionar el botón correspondiente y observar que los servos realicen la secuencia ($90° \rightarrow 0° \rightarrow 90°$), junto con la activación del LED rojo y el buzzer.
- Prueba del modo secuencia: Presionar el botón de secuencia y comprobar que los servos ejecuten los movimientos programados de forma suave.
- Verificación de interrupciones: Confirmar que al presionar los botones el sistema cambia de modo inmediatamente.
- Revisión general: Observar que no haya movimientos bruscos, fallos en los LEDs o comportamiento inestable.